JOBSHEET 3 – PERCABANGAN, PERULANGAN, DAN OPERASI DIT LANJUTAN PADA DART

MATA KULIAH PEMROGRAMAN MOBILE

Dosen Pengampu : Ade Ismail, S.Kom., M.Ti

Nama : Sukma Ananda Putri

NIM : 244107060003

Kelas : SIB – 2F

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI BISNIS

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

2026

Tugas Mandiri

1. Buat program Dart sederhana yang menggunakan kombinasi percabangan dan perulangan untuk menyelesaikan masalah. Contoh: program untuk menghitung faktorial, cek bilangan prima, atau game tebak angka. Buat repository GitHub untuk prima, atau game tebak angka.
2. Buat repository GitHub untuk program tersebut dengan minimal 3 branch dan 5 commit yang menunjukkan perkembangan fitur.

Jawaban :

Program untuk Menghitung Faktorial

Kode Program

```
import 'dart:io';

void main() {
  print('--- Program Hitung Faktorial ---');
  stdout.write('Masukkan angka bulat positif: ');

  // Mengambil input dan konversi ke integer
  String? input = stdin.readLineSync();
  int? angka = int.tryParse(input ?? '');

  // 1. Percabangan untuk validasi input
  if (angka == null) {
    print('Input tidak valid. Harap masukkan angka.');
  } else if (angka < 0) {
    print('Faktorial tidak terdefinisi untuk angka negatif.');
  } else if (angka == 0) {
    print('Faktorial dari 0 adalah 1.');
  } else {
    double hasil = 1; // Menggunakan double untuk menampung angka besar

    // 2. Perulangan untuk menghitung faktorial
    // n! = n * (n-1) * (n-2) * ... * 1
    for (int i = 1; i <= angka; i++) {
      hasil *= i;
    }

    print('Hasil faktorial dari $angka ($angka!) adalah: $hasil');
  }
}
```

Hasil Output

```
PS D:\KULIAH\SEMESTER 4\PEMROGRAMAN MOBILE\Week03> dart src/HitungFaktorial.dart
--- Program Hitung Faktorial ---
Masukkan angka bulat positif: 10
Hasil faktorial dari 10 (10!) adalah: 3628800.0
PS D:\KULIAH\SEMESTER 4\PEMROGRAMAN MOBILE\Week03> dart src/HitungFaktorial.dart
--- Program Hitung Faktorial ---
Masukkan angka bulat positif: 20
Hasil faktorial dari 20 (20!) adalah: 2432902008176640000.0
PS D:\KULIAH\SEMESTER 4\PEMROGRAMAN MOBILE\Week03>
```

Program untuk Cek Bilangan Prima

Kode Program

```dart
import 'dart:io';

void main() {
  print('--- Program Cek Bilangan Prima ---');
  stdout.write('Masukkan angka: ');

  // Mengambil input dari user
  int? angka = int.tryParse(stdin.readLineSync()!);

  if (angka == null || angka <= 1) {
    print('$angka bukan bilangan prima.');
  } else {
    bool isPrima = true;

    // Perulangan untuk mengecek pembagi
    for (int i = 2; i <= angka ~/ 2; i++) {
      // Percabangan untuk cek sisa bagi
      if (angka % i == 0) {
        isPrima = false;
        break;
      }
    }

    if (isPrima) {
      print('Angka $angka adalah bilangan prima!');
    } else {
      print('Angka $angka bukan bilangan prima.');
    }
  }
}
```

Hasil Output

```
PS D:\KULIAH\SEMESTER 4\PEMROGRAMAN MOBILE\Week03> dart src/CekBilanganPrima.dart
--- Program Cek Bilangan Prima ---
Masukkan angka: 19
Angka 19 adalah bilangan prima!
PS D:\KULIAH\SEMESTER 4\PEMROGRAMAN MOBILE\Week03> dart src/CekBilanganPrima.dart
--- Program Cek Bilangan Prima ---
Masukkan angka: 80
Angka 80 bukan bilangan prima.
PS D:\KULIAH\SEMESTER 4\PEMROGRAMAN MOBILE\Week03>
```

Link Github : https://github.com/sukmaannda/PemrogramanMobile/tree/main/Week03